

Proposta de Projeto

Brazilian Energy Load Forecasting with Foundation Models

Equipe

Nelson Barlow — ngb2@cin.ufpe.br

Artigo Base

Simeone, L. (2026). Time Series Foundation Models for Energy Load Forecasting on Consumer Hardware: A Multi-Dimensional Zero-Shot Benchmark.

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2602.10848>

O artigo avalia modelos fundacionais de séries temporais (Chronos-Bolt, Chronos-2, Moirai-2, TinyTimeMixer) para previsão de carga elétrica em hardware de consumo, usando dados do ERCOT (Texas) obtidos via EIA Open Data API (43.732 observações horárias, 2020–2024). Analisa sensibilidade ao comprimento de contexto, calibração probabilística, robustez a choques de distribuição (COVID-19, Winter Storm Uri) e aplicações prescritivas (detecção de pico, reserva girante, otimização de armazenamento).

Código Base

<https://github.com/PhysicsInforMe/tsfm-energy-benchmark>

Repositório oficial do artigo base (Simeone, 2026), contendo a implementação do benchmark zero-shot de TSFMs em hardware de consumo.

Dados para Validação

Dados do artigo base (referência): ERCOT (grid do Texas, EUA), 43.732 observações horárias de 2020 a 2024, obtidas via EIA Open Data API.

Dados desta proposta: ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico do Brasil), disponíveis em <https://dados.ons.org.br/> sob licença CC-BY 4.0.

- Série: Curva de Carga Horária (carga média em MW por hora)
- Período: 2019–2025 (61.368 registros para o subsistema SE)
- Subsistemas: SE (Sudeste), S (Sul), NE (Nordeste), N (Norte)
- Resolução: horária, sem necessidade de registro ou API key

Resumo da Proposta

Este projeto investiga se modelos fundacionais de séries temporais (TSFMs), pré-treinados em dados globais diversos, conseguem prever a demanda de energia elétrica no Brasil sem nenhum treinamento em dados locais (zero-shot). A hipótese central é a 'universalidade da demanda elétrica': os padrões de consumo são governados por física e comportamento humano, transferindo-se entre grids sem adaptação.

Avaliamos quatro TSFMs (Chronos-2, TiRex, Moirai 2.0, TimesFM 2.5) nos quatro subsistemas do ONS brasileiro, comparando com baselines treinados localmente (N-BEATS, LSTM) e um baseline naïve. O benchmark inclui métricas pontuais (MAPE, RMSE) e probabilísticas (CRPS, calibração), análise de erros por hora/dia/feriado, ablação de contexto e testes de significância estatística. Simeone (2026) demonstrou resultados promissores no grid ERCOT (Texas), mas nenhum trabalho avaliou o caso brasileiro — um grid hidro-dependente no hemisfério sul com calendário de feriados distinto. Auditamos os corpus de pré-treinamento dos quatro TSFMs — Chronos-2 (arXiv:2510.15821), TiRex (2505.23719), Moirai 2.0 (2511.11698), TimesFM 2.5 (2310.10688) — e confirmamos que nenhum contém dados ONS ou carga elétrica brasileira: zero-shot legítimo.